

CS & Python 프로그래밍

In-Depth Example - NumPy



컴퓨팅사고와 데이터 분석 기초

한영신



인하대학교
INHA UNIVERSITY

공지사항

저희 수업을 비롯해 모든 수업의 강의영상은 해당 영상을 만들어서 업로드한 분에게 저작권이 있습니다. 강의영상을 무단으로 링크를 배포하거나 수업 외의 사용을 금합니다.

본 사이트에서 수업자료로 이용되는 저작물은 저작권법 제 25조 수업목적저작물 이용 보상금제도에 의거, 한국복제전송저작권협회와 약정을 체결하고 적법하게 이용하고 있습니다. 약정범위를 초과하는 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료의 대중 공개 공유 및 수업 목적외의 사용을 금지합니다. 해당 규정을 어기는 학생은 법적으로 처벌의 대상이 될 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다.

본 강의교안의 저작권은 한영신입니다.

이 자료는 강의 보조자료로 제공되는 것으로 무단으로 전제하거나 배포하는 것을 금합니다 .

CONTENTS



01 In-Depth Example 01

02 In-Depth Example 02

03 Extra Challenge

In-Depth Example 01 :

문제해결을 위한 기본 개념

전치행렬

```
1 import numpy as np
```

```
1 value1 = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])  
2 value1.T
```

```
array([[1, 4],  
       [2, 5],  
       [3, 6]])
```

역행렬

```
1 value1 = np.array([[2, 0, 1], [-2, 3, 4], [-5, 5, 6]])  
2 value2 = np.linalg.inv(value1)  
3 value2
```

```
array([[ -2.,   5.,  -3.],  
       [ -8.,  17., -10.],  
       [  5., -10.,   6.]])
```

In-Depth Example 01 :

Numpy를 이용하여 연립방정식을 해결해 봅시다.

채영이는 넓이가 630m^2 인 밭을 일구어 대파와 감자를 각각 심으려고 한다.
대파를 심을 밭을 감자가 심어질 밭에 비하여 260m^2 만큼 넓게 만들 때, 각각 밭의 넓이를 구해보자.

```
1 import numpy as np
2 value1 = np.array([[1, 1], [1, -1]])
3 value2 = np.array([630, 260])
4 result = np.linalg.solve(value1, value2)
5 result
```

```
array([445., 185.])
```

In-Depth Example 02 :

Numpy를 이용하여 연립방정식을 해결해 봅시다.

영훈이는 동전 25개를 갖고 있고 수지는 동전 7개를 갖고 있다. 마음씨 착한 영훈이가 수지에게 동전을 주려 할때 둘의 동전 개수가 같아지려면 몇 개를 수지에게 주어야 하는가.

```
1 import numpy as np
2 value1 = np.array([[1, 1], [1, -1]])
3 value2 = np.array([25, 7])
4 result = np.linalg.solve(value1, value2)
5 result
```

array([16., 9.])

Extra Challenge : 반복문

* 해당 내용은 과제와 무관하게 자유롭게 도전하는 퀴즈입니다. (제출 x)

Extra Challenge

자신이 갖고 있는 노트 등의 직사각형 모양이 정사각형이 되기 위해 접어야 할 길이가 몇인지 구해봅시다.

Thank you

컴퓨팅 사고와 데이터분석 기초
한영신

